ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

Unidad 7. Diferenciación de Productos

Grado de Licenciatura --- Universidad de la Empresa (UADE)
Buenos Aires, Argentina, 2026

Índice de Contenidos y Agenda Modular (Parte 1)

Temarios del Primer Bloque al Cuarto Bloque de la Cátedra:

- Bloque I: Introducción al Enfoque de Características y Demanda Espacial (Slides 6-15)
- Bloque II: Diferenciación Horizontal y el Enfoque Espacial de Hotelling (Slides 16-26)
- Bloque III: Monopolio en la Ciudad Lineal (CC vs. CI) (Slides 27-37)
- Bloque IV: Oligopolio en la Ciudad Lineal de Hotelling ex-post (Slides 38-47)
- Bloque V: Competencia Espacial con Costos Cuadráticos (Slides 48-58)

Índice de Contenidos y Agenda Modular (Parte 2)

Temarios del Quinto Bloque al Cierre de Cátedra:

- Bloque VI: Localización Endógena ex-ante y Máxima Diferenciación (Slides 59-69)
- Bloque VII: Diferenciación Vertical: La Calidad como Atributo (Slides 70-79)
- Bloque VIII: Monopolio de Calidad de Mussa-Rosen (Slides 80-92)
- Bloque IX: Señalización de Calidad y Teoría de Spence (Slides 93-102)
- Bloque X: Extensiones: La Ciudad Circular de Salop (Slides 103-113)
- Bloque XI: Tips y Pautas Clave para el Examen (Slides 114-115)

Objetivos Pedagógicos para el Alumnado

Resultados de Aprendizaje Esperados para la Unidad 7:

1. Comprender la diferenciación horizontal y vertical como mecanismos estratégicos para suavizar la competencia en precios de Bertrand y retener beneficios extraordinarios.

2. Dominar el planteo analítico, obtención del consumidor indiferente vertical/horizontal y la maximización de beneficios de las firmas.

3. Analizar la tensión de la localización ex-ante (Efecto Demanda vs. Efecto Competencia) y la autoselección bajo información asimétrica (Mussa-Rosen).

4. Modelizar y resolver equilibrios separadores en mercados de señalización con bienes de experiencia de manera formal.

Diferenciación de Productos de Chamberlin a Lancaster

Bloque I: Fundamentos y el Enfoque de Características

Cátedra de Organización Industrial — UADE

El Concepto de Diferenciación y Soberanía sobre la Demanda

El Enfoque de Edward Chamberlin (1933):

- La diferenciación de productos permite a las firmas escapar del colapso competitivo de Bertrand (P = CMg).
- Al dotar al producto de atributos únicos (diseño, marca, localización), la demanda de la firma se torna inelástica.
- Esto le otorga a la firma cierta soberanía o poder monopólico local, permitiendo fijar precios superiores al costo marginal.
- En equilibrio con libre entrada, las firmas operan con capacidad ociosa.

Diferenciación de Productos vs. Competencia Perfecta

Comparación de Estructuras de Mercado:

- En producto homogéneo: la demanda es perfectamente elástica ex-post y el precio colapsa al costo marginal.
- Al diferenciar productos: surge un 'submercado' o nicho de clientes leales.
- La elasticidad precio cruzada de la demanda con respecto a los rivales disminuye de forma no lineal.
- Las firmas ya no compiten únicamente en base a precios, sino mediante variables 'no precio' (calidad, marketing, localización).

El Enfoque de Características de Kelvin Lancaster (1966)

Teoría de la Demanda de Lancaster:

- Los consumidores no demandan bienes en sí, sino las 'características o atributos' que estos bienes contienen.
- Un bien se define como un vector de atributos: x = (x_1, x_2, …, x_k).
- La tecnología de consumo transforma los bienes comprados en características de utilidad directa.
- Esto explica por qué los consumidores eligen mezclas de bienes y valoran la diversidad de marcas.

Ejercicio Práctico 1: El Espacio de Atributos de Lancaster

Enunciado del Ejercicio de Atributos:

- Considere un consumidor con presupuesto I = 100 que valora dos atributos de un alimento: Nutrición (z_1) y Sabor (z_2).
- El Bien A ofrece (3, 1) por unidad a precio p_A = 10.
- El Bien B ofrece (1, 4) por unidad a precio p_B = 10.
- El consumidor tiene utilidad lineal: $U(z_1, z_2) = 2z_1 + z_2$.
- Se solicita deducir la canasta óptima de atributos y el excedente social de consumo.

Ejercicio Práctico 1 - Resolución Paso 1: Frontera de Consumo

Paso 1: Cálculo de la cantidad máxima de atributos comprables:

- Si compra solo el Bien A: q_A = I/p_A = 100/10 = 10 unidades.
  - Atributo 1 consumido: z_1^A = 10 imes 3 = 30.
  - Atributo 2 consumido: z_2^A = 10 imes 1 = 10.
- Si compra solo el Bien B: q_B = I/p_B = 100/10 = 10 unidades.
  - Atributo 1 consumido: z_1^B = 10 imes 1 = 10.
  - Atributo 2 consumido: z_2^B = 10 imes 4 = 40.
- Esto define la frontera de posibilidades de consumo en el plano de características.

Ejercicio Práctico 1 - Resolución Paso 2: Elección Óptima

Paso 2: Evaluación de la utilidad en cada punto de esquina:

- Utilidad bajo consumo exclusivo de Bien A:

  $U(A) = 2z_1^A + z_2^A = 2(30) + 10 = 70.$

- Utilidad bajo consumo exclusivo de Bien B:

  $U(B) = 2z_1^B + z_2^B = 2(10) + 40 = 60.$

- Como $U(A) = 70 > U(B) = 60$, el consumidor se especializa comprando únicamente el Bien A.
- Conclusión: El consumidor maximiza su bienestar adquiriendo 10 unidades del Bien A.

Ejercicio Práctico 1: Análisis de Sensibilidad de Atributos

Sensibilidad ante variaciones en la valoración del Sabor:

- ¿A partir de qué valoración marginal del sabor el consumidor preferirá el Bien B?
- Sea la utilidad genérica $U = 2z_1 + \beta z_2$.
- Para que el Bien B sea preferido: $U(B) > U(A)$.

  $2(10) + 40\beta > 2(30) + 10\beta$

  $30\beta > 40 \Rightarrow \beta > 1.33$.
- Interpretación: Si la valoración del sabor (β) supera a 1.33, el consumidor cambiará de manera discreta su consumo hacia el Bien B.

Trabajo en Equipos 1 - Enunciado de Características

Desafío del Módulo 1 en Equipos:

- Considere las condiciones del ejercicio anterior. El presupuesto es I = 100.
- Se introduce un Bien C de alta gama que ofrece (2, 3) por unidad a precio p_C = 8.
- El consumidor tiene la utilidad original: $U = 2z_1 + z_2$.
- Resuelva de manera secuencial si el Bien C entra en la canasta de consumo óptima de atributos, indicando las cantidades compradas.

Trabajo en Equipos 1 - Solución Paso a Paso

Paso 1: Evaluar la eficiencia del Bien C en atributos por peso gastado:

- Si compra solo el Bien C: q_C = I/p_C = 100/8 = 12.5 unidades.
  - Atributo 1: z_1^C = 12.5 imes 2 = 25.
  - Atributo 2: z_2^C = 12.5 imes 3 = 37.5.
- Paso 2: Calcular la utilidad neta de consumir el Bien C:

  U(C) = 2(25) + 37.5 = 87.5.
- Paso 3: Comparar con el Bien A (U(A) = 70) y el Bien B (U(B) = 60).
- Conclusión del Equipo: Al ser U(C) = 87.5 superior, el consumidor cambia al Bien C.

La Ciudad Lineal y la Segmentación del Espacio

Bloque II: Diferenciación Horizontal y la Ciudad Lineal

Cátedra de Organización Industrial — UADE

La Diferenciación Horizontal y la Ciudad Lineal de Hotelling

El Enfoque Geográfico de Harold Hotelling (1929):

• Diferenciación horizontal: los consumidores no coinciden en cuál es el mejor bien si todos se venden al mismo precio (heterogeneidad de gustos o distancias).

• Se modela mediante un espacio lineal de longitud unitaria: [0, 1].

• Los consumidores están distribuidos de forma uniforme sobre este segmento con densidad unitaria.

• El costo de transporte (t) por unidad de distancia representa la desutilidad de no consumir la variedad ideal.

Función de Utilidad Espacial con Costos de Transporte

La Utilidad Neta del Consumidor Espacial:

- Un consumidor ubicado en la posición x evalúa comprar a la Firma 1 (ubicada en 0) o a la Firma 2 (ubicada en 1).
- Utilidad de comprar a la Firma 1:

$$U_1(x) = V - p_1 - t \cdot x$$

- Utilidad de comprar a la Firma 2:

$$U_2(x) = V - p_2 - t \cdot (1 - x)$$

- Donde V es el precio de reserva máximo y t es el costo de transporte lineal.

La Posición del Consumidor Marginal Indiferente (Deducción)

Deducción Algebraica Paso a Paso:

- Buscamos el punto $\hat{x}$ tal que el consumidor esté indiferente entre ambas firmas:

$$U_1(\hat{x}) = U_2(\hat{x})$$

$$V - p_1 - t\hat{x} = V - p_2 - t(1 - \hat{x})$$

- Simplificando la valoración máxima V:

$$-p_1 - t\hat{x} = -p_2 - t + t\hat{x}$$

$$2t\hat{x} = p_2 - p_1 + t \Rightarrow \hat{x}(p_1, p_2) = (p_2 - p_1 + t) / 2t$$

La Demanda Residual Derivada para cada Firma

La Segmentación Física de la Demanda de Mercado:

- Debido a la distribución uniforme de la población, el volumen de ventas es directo:
  - Demanda para la Firma 1: $q_1(p_1, p_2) = \hat{x} = (p_2 - p_1 + t) / 2t$
  - Demanda para la Firma 2: $q_2(p_1, p_2) = 1 - \hat{x} = (p_1 - p_2 + t) / 2t$
- Las pendientes de las demandas residuales son continuas e inversamente proporcionales al costo de transporte: $\partial q_i / \partial p_i = -1/(2t)$.

Ejercicio Práctico 2: Cálculo de la Demanda Espacial

Enunciado del Ejercicio de Demanda Espacial:

- Dos firmas se encuentran en los extremos de un mercado lineal unitario.
- El costo de transporte lineal es t = 6. El precio de reserva es V = 20.
- La Firma 1 cobra un precio de $p_1 = 8$ y la Firma 2 cobra $p_2 = 10$.
- Se solicita calcular de forma exacta la posición de $\hat{x}$, las cuotas de mercado de cada firma y verificar si el mercado se encuentra completamente cubierto.

Ejercicio Práctico 2 - Resolución Paso 1: Planteo de Utilidad

Paso 1: Planteo de las funciones de utilidad netas del consumidor x:

- Utilidad de comprar a la Firma 1: $U_1(x) = 20 - 8 - 6x = 12 - 6x$.
- Utilidad de comprar a la Firma 2: $U_2(x) = 20 - 10 - 6(1 - x) = 4 + 6x$.
- Paso 2: Resolver la ecuación del consumidor indiferente:

  $12 - 6\hat{x} = 4 + 6\hat{x}$

  $12\hat{x} = 8 \Rightarrow \hat{x} = 8/12 = 0.667$.

Ejercicio Práctico 2 - Resolución Paso 2: Cuotas de Mercado

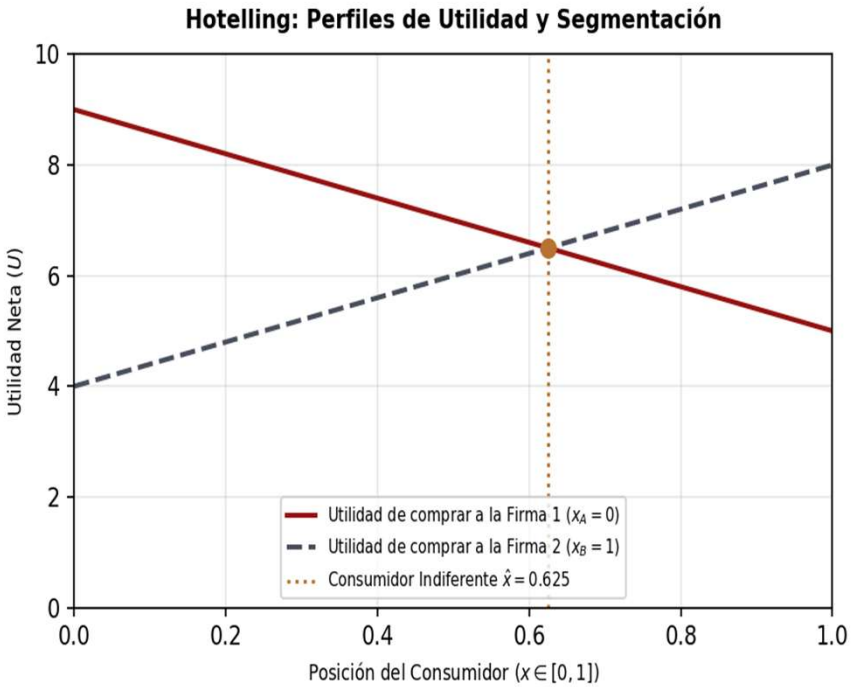
Paso 3: Obtención de las cantidades demandadas y excedente extremo:

- La Firma 1 vende $q_1 = 0.667$ (el 66.7% de la población).
- La Firma 2 vende $q_2 = 1 - 0.667 = 0.333$ (el 33.3% de la población).
- Verificación de Cobertura Completa: evaluamos la utilidad neta en el punto indiferente:

  $U_1(\hat{x}) = 12 - 6(2/3) = 12 - 4 = 8 > 0.$

- Al ser positiva la utilidad del consumidor marginal, todo el mercado está servido.

Visualización de la Segmentación en Hotelling



Interpretación del Gráfico de Demanda Espacial:

- La intersección de las curvas de utilidad define de manera unívoca la posición de $\hat{x}$.
- Al cobrar la Firma 1 un precio menor, su curva de utilidad es más alta en el origen, expandiendo su base de clientes leales.
- El costo de transporte lineal actúa como un colchón que relaja la competencia ex-post.

Trabajo en Equipos 2: Costos de Transporte Asimétricos

Desafío de Competencia Espacial Asimétrica:

- Dos firmas están en los extremos de la ciudad lineal de longitud unitaria.
- La Firma 1 cobra p_1 y la Firma 2 cobra p_2.
- Por deficiencias en las calles, viajar al oeste (Firma 1) tiene costo unitario $t_1 = 4$, mientras que viajar al este (Firma 2) tiene costo $t_2 = 6$.
- Deduzca de manera analítica la posición de $\hat{x}$ en función de los precios y tasas de costos.

Trabajo en Equipos 2 - Solución Paso a Paso

Paso 1: Plantear la condición de igualdad de utilidades:

$$V - p_1 - t_1\hat{x} = V - p_2 - t_2(1 - \hat{x})$$

- Paso 2: Agrupar los términos de $\hat{x}$ tras cancelar V:

$$p_2 - p_1 + t_2 = t_1\hat{x} + t_2\hat{x} = \hat{x}(t_1 + t_2)$$

- Paso 3: Despejar la cantidad de equilibrio del equipo:

$$\hat{x}(p_1, p_2) = (p_2 - p_1 + t_2) / (t_1 + t_2)$$

- Comentario: Si $t_1 = t_2 = t$, se recupera de manera perfecta la regla original: $(p_2 - p_1 + t)/(2t)$.

El Dilema de Cobertura Completa vs. Incompleta

Bloque III: Monopolio en la Ciudad Lineal

Cátedra de Organización Industrial — UADE

El Dilema de Cobertura de Mercado del Monopolista

El Arbitraje del Monopolio de un Único Producto:

- Un monopolista situado en el centro de la ciudad lineal (x_M = 0.5) debe decidir entre dos alternativas comerciales:
    1. Cobertura Completa (CC): Fijar un precio bajo para asegurar que toda la población consuma el bien.
    2. Cobertura Incompleta (CI): Fijar un precio alto (monopólico), dejando sin servicio a los consumidores más alejados del origen y extremo.
- La decisión óptima depende de la relación entre el precio de reserva V y el costo de transporte t.

Escenario de Cobertura Completa: Precios de Esquina

Fijación de Precios de Esquina de CC:

• Para abastecer a todo el mercado lineal unitario, el consumidor ubicado en el punto más alejado (x = 0 o x = 1) debe obtener utilidad no negativa:

$$U_{extremo} = V - p - t \cdot (0.5) \geq 0$$

• El precio máximo que permite la cobertura completa es: $p_{CC}^* = V - t / 2$.

• Cantidad vendida total: $q_{CC} = 1$.

• Beneficio total de la firma: $\pi_{CC}^* = p_{CC}^* - c = V - t / 2 - c$.

Escenario de Cobertura Incompleta: Segmentación Local

Maximización en Cobertura Incompleta:

- Si la firma deja consumidores sin servicio, la demanda marginal se define por: $V - p - t\,\hat{x} = 0 \Rightarrow \hat{x} = (V - p) / t$.
- Al ser simétrico a ambos lados del centro, la demanda total es:

  $q(p) = 2\,\hat{x} = 2\,((V - p) / t)$.
- El problema del monopolista es: $\max_p \pi = (p - c) \cdot [\,(2(V - p)) / t\,]$.
- Derivando e igualando a cero (CPO): $V - 2p + c = 0 \Rightarrow p_{CI}^* = (V + c) / 2$.
- Cantidad vendida total: $q_{CI}^* = (V - c) / t$.

Frontera Crítica de los Parámetros entre CC y CI

La Frontera Crítica de los Parámetros:

- Para que el monopolista elija voluntariamente la Cobertura Completa, se debe verificar que: $\pi_{CC}^* \geq \pi_{CI}^*$.
- Beneficio de Cobertura Incompleta: $\pi_{CI}^* = (p_{CI}^* - c)q_{CI}^* = ((V - c)^2) / 2t$.
- Condición analítica: $V - t / 2 - c \geq ((V - c)^2) / 2t$.
- Resolviendo la desigualdad, el monopolista cubre todo el mercado si el costo de transporte es moderado: $t \leq 2(V - c)(2 - \sqrt{3})$.

Ejercicio Práctico 3: Monopolio Espacial de la UADE

Enunciado del Ejercicio de Monopolio Espacial:

- Un monopolista con costo marginal constante c = 10 está en el centro x_M = 0.5 de una ciudad lineal unitaria.
- El precio de reserva es V = 50 y la densidad de población es unitaria.
- El costo de transporte lineal es t = 20.
- Determine el precio de cobertura completa, el precio de cobertura incompleta, y el beneficio neto en ambos casos, estableciendo el óptimo global de la firma.

Ejercicio Práctico 3 - Resolución CC

Paso 1: Planteo y cálculo bajo Cobertura Completa:

- Para garantizar que los extremos consuman el bien:

  $p_{CC}^* = V - t / 2 = 50 - 20 / 2 = 40.$

- Cantidad de mercado vendida: $q_{CC}^* = 1.$
- Beneficios netos de Cobertura Completa:

  $\pi_{CC}^* = (p_{CC}^* - c)q_{CC}^* = (40 - 10) \cdot 1 = 30.$

Ejercicio Práctico 3 - Resolución CI

Paso 2: Planteo y cálculo bajo Cobertura Incompleta:

- El precio óptimo de cobertura incompleta es:

  $p_{CI}^* = (V + c) / 2 = (50 + 10) / 2 = 30.$

- Cantidad de mercado vendida en este caso:

  $q_{CI}^* = (V - c) / t = (50 - 10) / 20 = 2.$

- Al ser $q_{CI}^* = 2$ mayor que el límite físico del mercado ($Q = 1$), la solución óptima es de esquina.
- Conclusión: El monopolista cubre todo el mercado con $p^* = 40$ y obtiene utilidades de $\pi^* = 30$.

Trabajo en Equipos 3: Monopolista Descentrado

Desafío del Monopolista Asimétrico descentrado:

- Un monopolista está ubicado de forma asimétrica en la posición x_M = 0.25 sobre la ciudad lineal unitaria.
- El costo de transporte lineal es t, la valoración es V y el costo marginal es c.
- Deduzca de manera analítica el precio máximo que permite la Cobertura Completa de todo el mercado espacial.

Trabajo en Equipos 3 - Solución Paso a Paso

Paso 1: Identificar el punto más alejado del monopolista:

- El consumidor en x = 0 está a distancia 0.25.
- El consumidor en x = 1 está a distancia 1 - 0.25 = 0.75.
- Al ser 0.75 > 0.25, el punto más alejado y restrictivo de cobertura es x = 1.
- Paso 2: Plantear la restricción de participación para x = 1:

  $V - p - t \cdot (0.75) \geq 0 \Rightarrow p_{CC}^* = V - 0.75t.$
- Comentario del Equipo: El descentramiento reduce el precio de CC de V - 0.5t a V - 0.75t, deprimiendo los beneficios de esquina.

La Competencia de Precios ex-post y la Crítica de d'Aspermont

Bloque IV: Oligopolio en la Ciudad Lineal de Hotelling

Cátedra de Organización Industrial — UADE

Competencia Simultánea en Precios de Segunda Etapa

La Interdependencia Estratégica en el Espacio:

- Dos firmas compiten en precios en la segunda etapa del juego, habiendo fijado previamente sus ubicaciones.
- Se busca el Equilibrio de Nash en precios para localizaciones dadas en los extremos.
- El costo de transporte actúa como una barrera que otorga a cada firma una base leal de consumidores.
- Esto suaviza la competencia de precios, permitiendo cobrar un recargo positivo sobre el costo marginal.

Inexistencia de Equilibrio con Costos Lineales de Transporte

La Crítica de d'Aspermont, Gabszewicz y Weymark (1979):

• En el modelo original de Hotelling (1929) con costos de transporte lineales $t \cdot d$, la demanda es discontinua.

• Si una firma baja levemente su precio por debajo del umbral del competidor, captura de forma discreta a toda la población del mercado.

• Este fenómeno de captura total (*undercutting*) rompe la continuidad de las funciones de beneficios.

• Para ciertas localizaciones intermedias, no existe ningún Equilibrio de Nash en estrategias puras de precios ex-post.

El Salto de Demanda Discreto por Undercutting

Modelización de la Captura Completa:

- Considere dos firmas en los extremos de la ciudad lineal con costos lineales.
- La demanda de la Firma 1 es continua: $q_1 = (p_2 - p_1 + t) / 2t$ si $|p_1 - p_2| < t$.
- Sin embargo, si la Firma 1 reduce su precio a $p_1 \leq p_2 - t$, se verifica que:
    - La utilidad de comprar a la Firma 1 es superior para *todos* los consumidores, incluyendo el extremo en x = 1.
    - La demanda residual de la Firma 1 salta discontinuamente de $q_1 < 1$ a $q_1 = 1$.

Ejercicio Práctico 4: El Límite de Undercutting de la UADE

Enunciado del Ejercicio de Undercutting:

- Dos firmas se ubican en los extremos de la ciudad lineal de longitud unitaria.
- El costo de transporte lineal es $t = 10$. La Firma 2 cobra un precio de $p_2 = 25$.
- Se solicita calcular de forma exacta el precio máximo p_1^c al cual la Firma 1 logra arrebatar de manera perfecta la totalidad de la clientela de la Firma 2.
- Demuestre algebraicamente que para cualquier precio inferior a p_1^c, la Firma 1 vende $q_1 = 1$.

Ejercicio Práctico 4 - Resolución Paso a Paso

Paso 1: Planteo de las utilidades netas extremas del consumidor x = 1:

- Utilidad de comprar a la Firma 2: $U_2(1) = V - p_2 - t(0) = V - 25$.
- Utilidad de comprar a la Firma 1: $U_1(1) = V - p_1 - t(1) = V - p_1 - 10$.
- Paso 2: Hallar el precio límite igualando utilidades en el punto extremo:

  $V - p_1^c - 10 = V - 25 \Rightarrow p_1^c = 25 - 10 = 15$.

- Conclusión: Si la Firma 1 cobra $p_1 \leq 15$, se asegura el 100% del mercado, provocando la discontinuidad discreta del beneficio de la Firma 2.

Trabajo en Equipos 4: Umbral de Precios de No-Undercutting

Desafío de Estabilidad Estratégica:

• Dos firmas están en los extremos de la ciudad lineal unitaria con costo lineal t.

• Para evitar que existan incentivos a desatar una guerra de precios destructiva de captura total, se debe verificar que los precios de equilibrio simétricos teóricos satisfagan que ninguna firma prefiera aplicar *undercutting*.

• Formule la desigualdad de no-desvío del beneficio en el óptimo.

Trabajo en Equipos 4 - Solución Paso a Paso

Paso 1: El beneficio colusivo simétrico es $\pi_i = p^* \cdot 0.5$.

• Paso 2: Si la firma desvía aplicando undercutting para capturar todo el mercado, el precio óptimo límite es p^* - t, vendiendo Q = 1. El beneficio de desvío es $\pi_i^d = p^* - t - c$.

• Paso 3: Para que el acuerdo de no-desvío sea de equilibrio estable ex-post:

$$p^* \cdot 0.5 \geq p^* - t - c \Rightarrow 0.5p^* \leq t + c \Rightarrow p^* \leq 2(t + c).$$

• Conclusión del Equipo: El precio de equilibrio espacial no debe superar el doble del costo de transporte y costo marginal para evitar el desvío por undercutting.

La Solución de d'Aspermont al Dilema de Hotelling

Bloque V: Competencia Espacial con Costos Cuadráticos

Cátedra de Organización Industrial — UADE

Suavizamiento de la Demanda bajo Costos Cuadráticos

La Solución de d'Aspermont, Gabszewicz y Weymark (1979):

- Al asumir que los costos de transporte son cuadráticos en la distancia, $t \cdot d^2$, se suaviza la competencia de Bertrand ex-post.
- El término cuadrático elimina la discontinuidad del beneficio, garantizando la existencia de un Equilibrio de Nash en precios para cualquier localización.
- La utilidad neta del consumidor es: $U_x = V - p_i - t(x - x_i)^2$.
- La demanda residual es continua y diferenciable en todo el intervalo relevante de precios.

Deducción Formal de las Demandas (Costos Cuadráticos)

Deducción Algebraica del Consumidor Marginal:

- Con firmas situadas en los extremos (Firma 1 en 0 y Firma 2 en 1):

$$V - p_1 - t\hat{x}^2 = V - p_2 - t(1 - \hat{x})^2$$

- Cancelando la valoración V y expandiendo el binomio:

$$-p_1 - t\hat{x}^2 = -p_2 - t(1 - 2\hat{x} + \hat{x}^2)$$

$$-p_1 - t\hat{x}^2 = -p_2 - t + 2t\hat{x} - t\hat{x}^2$$

- Cancelando de forma exacta los términos cuadráticos de $\hat{x}^2$:

$$p_2 - p_1 + t = 2t\hat{x} \Rightarrow \hat{x}(p_1, p_2) = (p_2 - p_1 + t) / 2t$$

Derivación de las Funciones de Reacción en Precios

El Problema de Optimización del Duopolista 1:

- La Firma 1 elige su precio p_1 para maximizar beneficios tomando como dado p_2:

  $\max_{p_1} \pi_1(p_1, p_2) = (p_1 - c)q_1 = (p_1 - c) \cdot ((p_2 - p_1 + t) / 2t)$

- Derivando respecto a p_1 (CPO) e igualando a cero:

  $(\partial \pi_1) / (\partial p_1) = (p_2 - p_1 + t) / 2t - (p_1 - c) / 2t = 0 \Rightarrow 2p_1 = p_2 + t + c$

- Función de mejor respuesta de la Firma 1: $p_1^*(p_2) = (p_2 + t + c) / 2$.

El Equilibrio de Nash-Bertrand Espacial Simétrico

Resolución del Sistema de Precios:

- Por simetría de las firmas, se verifica en equilibrio que: $p_1^* = p_2^* = p^*$.
- Sustituyendo en la mejor respuesta de precios:

  $p^* = (p^* + t + c) / 2 \Rightarrow 2p^* = p^* + t + c \Rightarrow p^* = c + t$.
- El precio de equilibrio es: $p^* = c + t$.
- Las cantidades vendidas son: $q_1^* = q_2^* = 0.5$.
- Los beneficios netos individuales son: $\pi_1^* = \pi_2^* = t / 2$.

Ejercicio Práctico 5: Duopolio Espacial de la UADE

Enunciado del Ejercicio de Duopolio de Hotelling:

- Dos firmas simétricas se encuentran en los extremos de la ciudad lineal de longitud unitaria.
- Compiten simultáneamente en precios en la segunda etapa del juego.
- El costo marginal tecnológico es constante e igual a c = 12.
- El costo de transporte cuadrático es t = 8. El precio de reserva es V = 50.
- Calcule el precio de equilibrio de Nash-Bertrand, cuotas de mercado y utilidades de la industria.

Ejercicio Práctico 5 - Resolución Paso 1: Reacción

Paso 1: Formulación de la demanda y beneficios de la Firma 1:

- Demanda residual: $q_1 = (p_2 - p_1 + 8) / 16$.
- Beneficio: $\pi_1 = (p_1 - 12) \cdot [\ (p_2 - p_1 + 8) / 16\ ]$.
- Paso 2: Derivación parcial (CPO) e igualación a cero:

  $(\partial \pi_1) / (\partial p_1) = (p_2 - 2p_1 + 8 + 12) / 16 = 0 \Rightarrow 2p_1 = p_2 + 20$.
- Función de mejor respuesta de precios: $p_1^*(p_2) = 10 + 0.5p_2$.

Ejercicio Práctico 5 - Resolución Paso 2: Equilibrio

Paso 3: Cálculo del Equilibrio Simétrico por Intersección:

- Sustituyendo $p_1^* = p_2^* = p^*$ en la mejor respuesta de precios:

  $p^* = 10 + 0.5p^* \Rightarrow 0.5p^* = 10 \Rightarrow p^* = 20.$

- Precios de equilibrio: $p_1^* = p_2^* = 20$ (superior al costo marginal: $20 > 12$).
- Cantidades vendidas: $q_1^* = q_2^* = (20 - 20 + 8) / 16 = 0.5$.
- Beneficios netos individuales de las firmas:

  $\pi_1^* = \pi_2^* = (20 - 12) \cdot 0.5 = 4.$

Trabajo en Equipos 5: Duopolio con Costos Asimétricos

Desafío del Duopolio de Hotelling con Productividad Asimétrica:

- Dos firmas están ubicadas en los extremos de la ciudad lineal unitaria con costo de transporte cuadrático t.
- La Firma 1 es eficiente con costo marginal constante c_1.
- La Firma 2 es ineficiente con costo marginal constante $c_2 > c_1$.
- Deduzca de manera analítica los precios de equilibrio asimétricos de Nash-Bertrand para cada firma.

Trabajo en Equipos 5 - Solución Paso a Paso

Paso 1: Plantear el sistema lineal de mejores respuestas de precios:

$2p_1 - p_2 = t + c_1$

$2p_2 - p_1 = t + c_2$

- Paso 2: Resolver el sistema de ecuaciones de 2x2:

  Multiplicando la segunda ecuación por 2 y sumando con la primera:

  $3p_2 = 3t + 2c_2 + c_1 \Rightarrow p_2^* = t + (2c_2 + c_1) / 3.$

- Paso 3: Sustituyendo para obtener el precio óptimo de la Firma 1:

  $p_1^* = t + (2c_1 + c_2) / 3.$

- Comentario: La asimetría tecnológica se traslada parcialmente a precios.

El Principio de Máxima Diferenciación de Hotelling

Bloque VI: Localización Endógena ex-ante

Cátedra de Organización Industrial — UADE

La Primera Etapa del Juego: Selección de Ubicaciones

Modelización del Juego de Dos Etapas:

- Para analizar si la localización física es una variable de decisión estratégica, se plantea un juego secuencial de dos etapas:
  - Etapa I: Las firmas eligen de manera simultánea sus posiciones en la ciudad lineal ex-ante (la Firma 1 se ubica en a y la Firma 2 en 1 - b).
  - Etapa II: Las firmas compiten en precios ex-post tras observar sus respectivas ubicaciones.
- El juego se resuelve mediante inducción hacia atrás (Backward Induction).

El Dilema Estratégico: Efecto Demanda vs. Competencia

Las Dos Fuerzas Contrapuestas de la Localización:

- Al decidir su posición, cada firma enfrenta un arbitraje fundamental:
    1. El Efecto Demanda (positivo): Desplazarse hacia el centro incrementa la participación de mercado de la firma para precios dados.
    2. El Efecto Competencia (negativo): Desplazarse hacia el rival incrementa la sustituibilidad directa, intensificando la guerra de precios ex-post.

Deducción de los Beneficios en Función de las Ubicaciones

Beneficios de Segunda Etapa para Ubicaciones Genéricas:

- Con costos cuadráticos, los precios de equilibrio ex-post son:

  $p_1^*(a, b) = c + t(1 - a - b)(1 + (a - b) / 3)$

  $p_2^*(a, b) = c + t(1 - a - b)(1 + (b - a) / 3)$

- Los beneficios netos individuales de la primera etapa son:

  $\pi_1(a, b) = (t(1 - a - b)) / 2 (1 + (a - b) / 3)^2$

  $\pi_2(a, b) = (t(1 - a - b)) / 2 (1 + (b - a) / 3)^2$.

El Principio de Máxima Diferenciación Horizontal

La Repulsión de las Firmas a los Extremos:

• Con costos de transporte cuadráticos, el Efecto Competencia domina de forma absoluta al Efecto Demanda.

• Para evitar el colapso destructivo del precio de Bertrand ex-post, las firmas deciden alejarse de forma óptima.

• Queda demostrado que la única localización de equilibrio estable es la **Máxima Diferenciación** en los extremos del mercado (a^* = 0 y b^* = 0).

• De esta manera, el espacio actúa como un amortiguador de la competencia destructiva.

Ejercicio Práctico 6: Demostración de Máxima Diferenciación

Enunciado del Ejercicio de Localización Endógena:

- A partir de la función de beneficios esperados de la primera etapa para la Firma 1:

  $\pi_1(a, b) = (t(1 - a - b)) / 2 (1 + (a - b) / 3)^2$

- Derive parcialmente respecto a la posición propia a y evalúe el signo de la derivada en el punto simétrico de partida a = b.
- Demuestre formalmente que la firma siempre tiene incentivos a reducir a, desplazándose hacia el extremo izquierdo (a → 0).

Ejercicio Práctico 6 - Resolución Paso 1: Derivada

Paso 1: Aplicación de la regla de la cadena para la derivada parcial de a:

- $(\partial \pi_1) / (\partial a) = (-t) / 2(1 + (a - b) / 3)^2 + (t(1 - a - b)) / 2 \cdot 2(1 + (a - b) / 3) (1 / 3)$.
- Paso 2: Factorizar la expresión común:

  $(\partial \pi_1) / (\partial a) = t / 2(1 + (a - b) / 3) [-(1 + (a - b) / 3) + (2(1 - a - b)) / 3]$.
- Paso 3: Simplificar el término del corchete:

  $(\partial \pi_1) / (\partial a) = t / 18(3 + a - b)[-3 - a + b + 2 - 2a - 2b] = t / 18(3 + a - b)[-1 - 3a - b]$.

Ejercicio Práctico 6 - Resolución Paso 2: Óptimo

Paso 4: Evaluación en el punto simétrico de partida (a = b):

• Sustituyendo a = b en la derivada simplificada:

$$(\partial \pi_1) / (\partial a) \,|_{a=b} = t / 18(3)[-1 - 4a] = -t / 6(1 + 4a).$$

• Al ser $t > 0$ y $a \geq 0$, la derivada es estrictamente negativa: $(\partial \pi_1) / (\partial a) < 0$.

• Conclusión Formal: La única localización de equilibrio de Nash perfecto en subjuegos es la diferenciación horizontal máxima en los extremos del mercado (a = 0, b = 0).

Trabajo en Equipos 6: Localización con Precios Regulados

Desafío de la Mínima Diferenciación de Hotelling:

- Suponga que el gobierno interviene en el mercado y obliga a las firmas a cobrar de forma fija un mismo precio regulado $\bar{p}$.
- La competencia en precios ex-post queda anulada. Las firmas eligen únicamente sus posiciones ex-ante en la primera etapa.
- El Efecto Competencia es nulo (0). Las firmas deciden en base al Efecto Demanda.
- Deduzca de manera lógica y analítica el equilibrio de Nash de localización resultante de este juego.

Trabajo en Equipos 6 - Solución Paso a Paso

Paso 1: Si las firmas están separadas (Firma 1 en a y Firma 2 en 1-b con a < 1-b):

- El consumidor indiferente se sitúa exactamente en el centro geométrico: $\hat{x} = (a + 1 - b) / 2$.
- Paso 2: Si la Firma 1 se desplaza un paso hacia el centro (incrementa a):
    - Captura de forma directa más espacio exclusivo a su izquierda.
    - El punto de corte $\hat{x}$ se desplaza a la derecha, expandiendo su demanda ex-ante.
- Conclusión del Equipo: El Efecto Demanda domina. Ambas firmas se desplazan de forma sucesiva hacia el centro, convergiendo en el punto simétrico exacto **a^* = b^* = 0.5** (Mínima Diferenciación / Ley de Hotelling).

El Modelo de Atributos de Mussa-Rosen (1978)

Bloque VII: Diferenciación Vertical y Calidad

Cátedra de Organización Industrial — UADE

La Calidad como Atributo No-Precio (Diferenciación Vertical)

Fundamentos de la Diferenciación Vertical:

- En la diferenciación vertical (o de calidad), todos los consumidores coinciden en qué bien es de mejor calidad (parámetro s).
- Sin embargo, los consumidores difieren en su disposición marginal a pagar por dicho nivel de calidad (parámetro θ).
- El parámetro θ se correlaciona de forma directa con el ingreso, riqueza o sensibilidad del comprador.
- Al venderse al mismo precio, todo el mercado prefiere la calidad más alta de forma unánime.

Función de Utilidad de Mussa-Rosen y Segmentación

La Estructura de Preferencias de Calidad de la UADE:

- El excedente neto que obtiene un consumidor de tipo θ al adquirir un producto de calidad s a precio p es:

  $U = \theta \cdot s - p$

- Si decide no comprar, su utilidad de reserva es cero: U_{reserva} = 0.
- La población está compuesta por consumidores con valoraciones distribuidas en un intervalo $[\theta_1, \theta_2]$.

El Consumidor Indiferente Vertical y las Demandas Residuales

La Segmentación Vertical de la Demanda:

- Suponga que se ofrecen dos calidades en el mercado: calidad alta s_H a precio p_H y calidad baja s_L a precio p_L.
- El consumidor indiferente θ entre comprar la variedad alta y la baja satisface la igualdad de excedentes:

  $$\theta \cdot s_H - p_H = \theta \cdot s_L - p_L$$

- Despejando la valoración marginal límite:

  $$\theta(s_H - s_L) = p_H - p_L \Rightarrow \theta = (p_H - p_L) / (s_H - s_L)$$

La Estructura de Costos de Calidad Convexa

La Tecnología de Producción de Calidad de Cátedra:

- Elevar el nivel de calidad del producto requiere de procesos e insumos más costosos.
- Por lo tanto, la función de costos es estrictamente creciente y convexa:

  $C(s)$ con $C'(s) > 0$ y $C''(s) > 0$.
- Una de las formas funcionales más utilizadas y exigidas en los parciales de la UADE es la cuadrática simétrica:

  $C(s) = 1 / 2\ s^2$.

Ejercicio Práctico 7: Cálculo de la Indiferencia Vertical

Enunciado del Ejercicio de Segmentación Vertical:

- Un monopolista ofrece dos variedades de un software de gestión.
- La variedad Pro (alta calidad) tiene $s_H = 12$ a precio $p_H = 80$.
- La variedad Home (baja calidad) tiene $s_L = 4$ a precio $p_L = 24$.
- Se solicita calcular de forma exacta el tipo de consumidor indifference θ que divide el mercado.
- Si un consumidor tiene $\theta = 8.5$, determine qué variedad comprará ex-post.

Ejercicio Práctico 7 - Resolución Paso a Paso

Paso 1: Aplicación de la fórmula del consumidor indiferente vertical:

$\theta = (p_H - p_L) / (s_H - s_L) = (80 - 24) / (12 - 4) = 56 / 8 = 7.$

- Los consumidores con $\theta > 7$ prefieren comprar la calidad alta.
- Los consumidores con $\theta < 7$ prefieren comprar la calidad baja (siempre que obtengan utilidad positiva).
- Paso 2: Evaluar la decisión para $\theta = 8.5$:

  Dado que $8.5 > \theta = 7$, el consumidor prefiere comprar la variedad Pro.
- Verificación de Utilidades: $U_{Pro} = 8.5(12) - 80 = 22$ frente a $U_{Home} = 8.5(4) - 24 = 10$. Se confirma la decisión.

Trabajo en Equipos 7: Tres Calidades y Segmentación

Desafío de Segmentación Multi-Variedad Vertical:

- Suponga que se ofrecen tres niveles de calidades: alta s_3, media s_2 y baja s_1 con precios $p_3 > p_2 > p_1$.
- Deduzca de manera analítica los dos tipos de consumidores indiferentes θ_1 (entre baja y media) y θ_2 (entre media y alta).
- Explique de manera analítica e intuitiva cómo se dividen los segmentos.

Trabajo en Equipos 7 - Solución Paso a Paso

Paso 1: Aplicar el principio de indiferencia sucesivo:

- Entre baja (1) y media (2): $\theta_1 \cdot s_2 - p_2 = \theta_1 \cdot s_1 - p_1 \Rightarrow \theta_1 = (p_2 - p_1) / (s_2 - s_1)$.
- Entre media (2) y alta (3): $\theta_2 \cdot s_3 - p_3 = \theta_2 \cdot s_2 - p_2 \Rightarrow \theta_2 = (p_3 - p_2) / (s_3 - s_2)$.

• Paso 2: Delimitación de segmentos de mercado del equipo:

- Consumidores con $\theta < \theta_1$: compran calidad baja.
- Consumidores con $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$: compran calidad media.
- Consumidores con $\theta > \theta_2$: compran calidad alta.

Selección Adversa e Información Asimétrica

Bloque VIII: Monopolio de Calidad de Mussa-Rosen

Cátedra de Organización Industrial — UADE

La Calidad bajo Información Completa (Primer Mejor)

El Escenario Ideal de Información Simétrica:

- Si el monopolista puede observar de forma directa el tipo de cada consumidor ex-ante:
  - Aplica discriminación perfecta de precios de primer grado.
  - Extrae la totalidad del excedente cobrando precios iguales a la disposición máxima a pagar.
  - Provee niveles de calidades eficientes, donde el beneficio marginal se iguala al costo marginal de producción.
- La regla óptima de primer mejor es: $s_i_FB = \theta_i$ si el costo es $C(s) = 0.5\ s^2$.

Información Asimétrica y Selección Adversa (Mussa-Rosen)

La Barrera de la Información Asimétrica:

- Si el monopolista no puede distinguir ex-ante a los consumidores:
  - Debe diseñar un menú de contratos autoselectivos de precio-calidad $\{ (p_1, s_1), (p_2, s_2) \}$.
  - Si intentara cobrar precios de primer mejor, el tipo alto preferirá comprar el paquete del tipo bajo para capturar excedente.
  - Surge el problema clásico de Selección Adversa de Mussa-Rosen (1978).

Las Restricciones del Modelo de Segundo Mejor

Restricciones de Optimización de Cátedra:

- El menú de contratos debe satisfacer de forma obligatoria dos conjuntos de restricciones:

    1. Restricciones de Participación (IR): El excedente debe ser no negativo:

    $\theta_1 s_1 - p_1 \geq 0$ y $\theta_2 s_2 - p_2 \geq 0$.

    2. Restricciones de Compatibilidad de Incentivos (IC): Autoselección:

    $\theta_1 s_1 - p_1 \geq \theta_1 s_2 - p_2$ (IC1 - El pobre no imita al rico).

    $\theta_2 s_2 - p_2 \geq \theta_2 s_1 - p_1$ (IC2 - El rico no imita al pobre).

Análisis y Demostración de las Restricciones Activas

Deducción de las Restricciones Activas en el Óptimo:

- Por consistencia analítica, se demuestra formalmente que en el equilibrio de segundo mejor:
  - La restricción de participación del tipo bajo es activa: $p_1 = \theta_1 s_1$ (IR1 activa).
  - La restricción de compatibilidad de incentivos del rico es activa: $p_2 = \theta_2 s_2 - \theta_2 s_1 + p_1$ (IC2 activa).
- Sustituyendo p_1 obtenemos la estructura óptima de precios de menú:

  $p_1 = \theta_1 s_1$ quad ; quad $p_2 = \theta_2 s_2 - (\theta_2 - \theta_1) s_1$.

Regla de Oro: Eficiencia en el Tope, Distorsión en el Fondo

El Trade-off de la Distorsión de Calidad:

- Sustituyendo los precios en la función de beneficios esperados conjuntos:
  - El término de calidad alta s_2 no presenta distorsión: $s_2^* = \theta_2$ (Eficiencia en el Tope).
  - El término de calidad baja s_1 sufre una degradación deliberada para reducir la renta de información de los ricos:

  $s_1^* = \theta_1 - (1-\lambda) / \lambda (\theta_2 - \theta_1) < \theta_1$ (Distorsión en el Fondo).
- Esto protege la rentabilidad del segmento premium de la firma.

Ejercicio Práctico 8: El Modelo de Mussa-Rosen

Enunciado del Ejercicio de Segundo Mejor:

- Un monopolista enfrenta dos segmentos simétricos ($\lambda = 0.5$) de consumidores.
- Ricachones con $\theta_2 = 10$ y Pobretones con $\theta_1 = 6$.
- El costo de calidad es convexo: $C(s) = 0.5\ s^2$.
- Se solicita deducir el menú de contratos de segundo mejor, calidades, precios óptimos de menú y cuantificar la pérdida social de bienestar (DWL).

Ejercicio Práctico 8 - Resolución Paso 1: Beneficios

Paso 1: Planteo y sustitución de precios de menú activos:

- Restricción IR1 activa: $p_1 = 6s_1$.
- Restricción IC2 activa: $p_2 = 10s_2 - (10 - 6)s_1 = 10s_2 - 4s_1$.
- Paso 2: Escribir la función de beneficios del monopolista simétrico ($\lambda = 0.5$):

  $\pi = 0.5(p_2 - 0.5s_2^2) + 0.5(p_1 - 0.5s_1^2)$

- Sustituyendo los precios activos en la función objetivo:

  $\pi = 0.5(10s_2 - 4s_1 - 0.5s_2^2) + 0.5(6s_1 - 0.5s_1^2) = 0.5(10s_2 - 0.5s_2^2) + 0.5(2s_1 - 0.5s_1^2)$.

Ejercicio Práctico 8 - Resolución Paso 2: Calidades

Paso 3: Derivación parcial (CPO) e igualación a cero:

• Para la calidad del tipo alto (s_2):

$(\partial \pi) / (\partial s_2) = 0.5(10 - s_2) = 0 \Rightarrow s_2^* = 10$ (Eficiente, s_2_FB = 10).

• Para la calidad del tipo bajo (s_1):

$(\partial \pi) / (\partial s_1) = 0.5(2 - s_1) = 0 \Rightarrow s_1^* = 2$ (Distorsionada, s_1_FB = 6).

• Conclusión: El monopolista degrada severamente la calidad del bien inferior (de 6 a 2) para proteger las rentas del segmento premium.

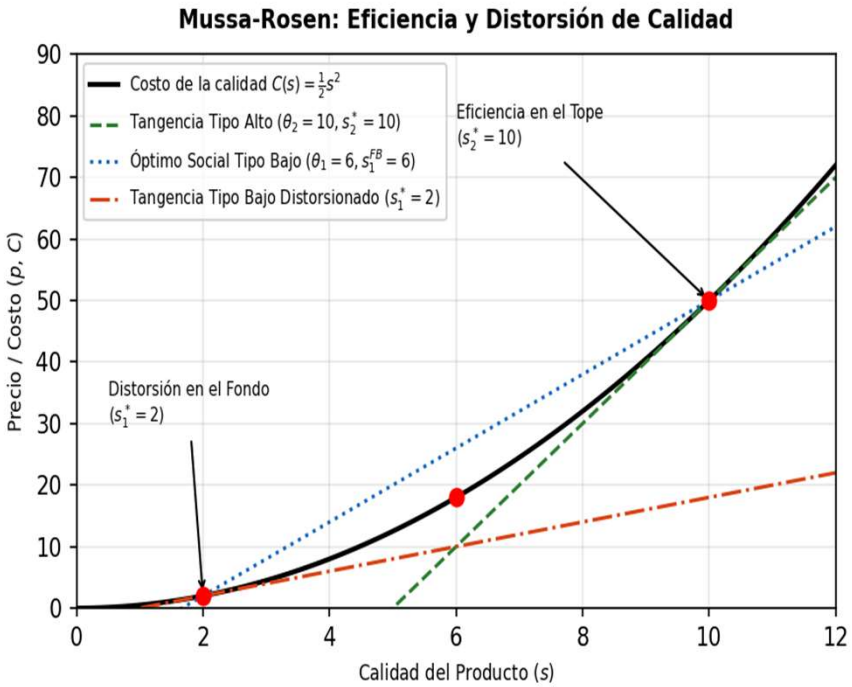
Ejercicio Práctico 8 - Resolución Paso 3: Precios

Paso 4: Cálculo de los precios óptimos y utilidades esperadas:

- Precio del paquete bajo (Pobretones): $p_1^* = 6(2) = 12$.
- Precio del paquete alto (Ricachones): $p_2^* = 10(10) - 4(2) = 92$.
- Utilidad total esperada del monopolista de segundo mejor:

  $\pi^* = 0.5(12 - 0.5(2^2)) + 0.5(92 - 0.5(10^2)) = 0.5(10) + 0.5(42) = 26$.
- Nota: La utilidad con información completa es $\pi_FB = 34$. El costo informático de asimetría es de 8.

Mussa-Rosen: Visualización de la Distorsión



Interpretación Gráfica de la Distorsión de Calidad:

- La tangencia del tipo alto (verde) ocurre en el nivel socialmente eficiente s = 10.
- La tangencia del tipo bajo (naranja) ocurre en el punto degradado s = 2.
- El óptimo social (azul) en s = 6 es inalcanzable de forma descentralizada.
- La brecha representa la pérdida de bienestar de segundo mejor.

Ejercicio Práctico 8 - Resolución Paso 4: DWL Social

Paso 5: Cuantificación de la Pérdida de Eficiencia Social (DWL):

- Bienestar Social de Primer Mejor (W_FB): W_FB = 34 (excedentes extraídos).
- Bienestar Social de Segundo Mejor (W_SM):

  $W^* = \pi^* + EC_1^* + EC_2^* = 26 + 0 + (10(10) - 92) = 26 + 8 = 34.$
- Pérdida de Peso Muerto (DWL) de calidad:

  - Bienestar Tipo Bajo: $6s_1 - 0.5s_1^2 = 6(2) - 2 = 10$ (frente a eficiente $6(6) - 18 = 18$). Pérdida = 8.
  - Bienestar Tipo Alto: $10s_2 - 0.5s_2^2 = 50$ (frente a eficiente 50). Pérdida = 0.
  - Pérdida Social total (DWL) es exactamente: 18 - 10 = 8.

Trabajo en Equipos 8: Población Asimétrica

Desafío de Mussa-Rosen con Segmentos Desiguales:

- Considere las mismas valoraciones $\theta_2 = 10$ y $\theta_1 = 6$. Costo: $C(s) = 0.5\ s^2$.
- Esta vez, la población contiene un 80% de Ricachones ($\lambda = 0.8$) y solo un 20% de Pobretones ($1 - \lambda = 0.2$).
- Deduzca analíticamente el nuevo nivel de calidad distorisonado del fondo s_1^* y compárelo con el del ejercicio anterior.
- Explique el impacto del tamaño poblacional en la exclusión.

Trabajo en Equipos 8 - Solución Paso a Paso

Paso 1: Formular la función de beneficios con pesos asimétricos:

$\pi = 0.8(10s_2 - 4s_1 - 0.5s_2^2) + 0.2(6s_1 - 0.5s_1^2)$.

- Paso 2: Agrupar y derivar respecto a s_1:

$\pi(s_1) = -3.2s_1 + 1.2s_1 - 0.1s_1^2 = -2s_1 - 0.1s_1^2$.

- Paso 3: CPO: $-2 - 0.2s_1 = 0 \Rightarrow s_1^* = 0$ (solución de esquina).

- Conclusión del Equipo: Al ser los ricos el 80% del mercado, el monopolista prefiere excluir completamente al segmento bajo ($s_1^* = 0$) para no tener que darles ninguna renta de información.

La Información Incompleta y las Garantías como Señal Creíble

Bloque IX: Señalización de Calidad y Spence

Cátedra de Organización Industrial — UADE

Información Incompleta sobre la Calidad (Bienes de Experiencia)

El Problema de Selección Adversa de Akerlof:

• En mercados con asimetría de información ex-ante sobre la calidad (bienes de experiencia), los consumidores no pueden distinguir entre calidad alta y baja.

• Si compran a ciegas, pagan el precio promedio esperado.

• Esto deprime el incentivo de producir calidad, provocando la desaparición de las firmas buenas (mercado de 'limones' de Akerlof 1970).

• Para evitar el colapso, las firmas de alta calidad deben señalizar su tipo.

Teoría de Señalización de Spence y la Intersección Única

La Propiedad de Intersección Única (Single-Crossing):

- Para que una variable actúe como señal creíble ex-post, debe satisfacer que:
  - El costo marginal de emitir la señal debe ser estrictamente menor para el tipo de alta calidad que para el de baja calidad.
  - Matemáticamente, las curvas de indiferencia de ambos tipos en el espacio de (e, w) se cortan exactamente una sola vez.
- De esta manera, el costo de imitar la señal se vuelve prohibito para la firma ineficiente.

Garantías de Reembolso como Señal de Calidad Creíble

La Estructura de las Garantías de Cátedra:

• Ofrecer una garantía de reparación o reembolso de por vida (w) es una señal creíble ex-post.

• La firma ineficiente (de baja calidad) enfrenta una tasa de fallas técnica muy alta, por lo que cumplir con las reparaciones gratuitas destruiría sus ganancias.

• La presencia de la garantía permite de forma unívoca sostener un **Equilibrio de Separación** en el cual se revela el tipo real al mercado.

Condiciones de Existencia del Equilibrio Separador

Las Restricciones de Compatibilidad del Emisor:

- En un equilibrio separador, se deben cumplir dos condiciones de compatibilidad de incentivos (IC):

    1. IC de No Imitación de la Firma de Baja Calidad: El beneficio de revelar su tipo real debe ser mayor al de imitar la señal alta:

    $\pi_L(p_L, 0) \geq \pi_L(p_H, w_H)$.

    2. IC de la Firma de Alta Calidad: Prefiere sostener el contrato con garantía que ser confundido con el tipo bajo:

    $\pi_H(p_H, w_H) \geq \pi_H(p_L, 0)$.

Ejercicio Práctico 9: Cálculo de la Garantía de Riley

Enunciado del Ejercicio de Señalización:

- Una firma puede ser de calidad alta (H) o baja (L). Los compradores pagan p_H = 100 por alta y p_L = 40 por baja.
- Ofrecer garantía w cuesta C_H(w) = 10w a la firma H y C_L(w) = 50w a la firma L.
- El costo marginal de producción de las firmas es cero.
- Se solicita calcular de forma exacta la garantía mínima de separación de Riley w_H^* y el rango viable de equilibrio separador.

Ejercicio Práctico 9 - Resolución Paso 1: No-Imitación

Paso 1: Formular la restricción IC de no-imitación de la Firma L:

- Si la Firma L revela su tipo, ofrece $w_L = 0$ a precio $p_L = 40$. Beneficio: $\pi_L = 40$.
- Si imita, cobra $p_H = 100$ pero asume el costo de la garantía: $\pi_L^d = 100 - 50w_H$.
- Restricción de No-Imitación activa en el óptimo:

$$40 \geq 100 - 50w_H \Rightarrow 50w_H \geq 60 \Rightarrow w_H \geq 1.2.$$

Ejercicio Práctico 9 - Resolución Paso 2: Garantía de Riley

Paso 2: Formular la restricción IC de la Firma H:

- Para que la Firma H prefiera ofrecer garantía que colapsar al precio bajo:

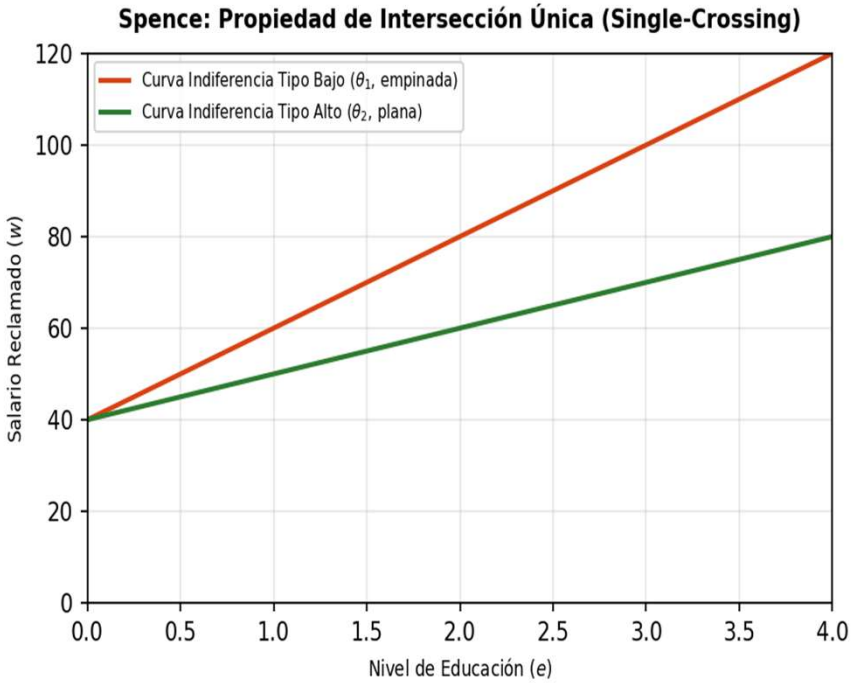
  $100 - 10w_H \geq 40 \Rightarrow 10w_H \leq 60 \Rightarrow w_H \leq 6.$

- Rango viable de separación: $w_H \in [1.2, 6]$.
- La **Garantía Óptima de Riley** (mínimo costo de señalización eficiente) es exactamente:

  $w_H^* = 1.2.$

- Al ofrecer una garantía de 1.2, la Firma H revela de manera creíble su tipo.

Spence: Visualización de las Pendientes



Interpretación Gráfica del Single-Crossing:

- La curva de indiferencia de la firma de baja calidad (naranja) es empinada, reflejando su alto costo marginal de falla.
- La curva de indiferencia de la firma de alta calidad (verde) es plana, permitiendo tolerar mayores garantías.
- La brecha de pendientes permite situar el equilibrio de separación de mínimo costo (Riley) en el punto de corte exacto.

Trabajo en Equipos 9: Señalización de Milgrom-Roberts

Desafío de Señalización de Entrada en Precios:

- Un monopolista incumbente puede ser eficiente (L) o ineficiente (H). Compite contra un entrante potencial.
- Si es eficiente, le gustaría cobrar un precio de entrada muy bajo para revelar su tipo de forma creíble y disuadir al entrante ex-ante.
- Explique cómo opera el precio de límite de separación y por qué satisface el Single-Crossing en utilidades intertemporales.

La Competencia Espacial Multi-Firma de Salop (1979)

Bloque X: Extensiones: La Ciudad Circular de Salop

Cátedra de Organización Industrial — UADE

La Ciudad Circular de Salop (1979) y el Perímetro Unitario

Fundamentos de la Competencia Espacial Circular:

• El modelo de Salop (1979) distribuye de manera uniforme a los consumidores sobre una circunferencia de perímetro unitario (longitud 1).

• Elimina de forma absoluta el 'efecto frontera' de los extremos del mercado de Hotelling.

• Permite modelar de manera consistente la competencia entre un número genérico de firmas (N > 2).

• Las firmas se posicionan de manera equidistante sobre el círculo a distancia 1/N entre sí.

Deducción Formal de las Demandas y Vecindad

El Consumidor Indiferente entre Vecinos:

- Cada firma compite únicamente con sus dos vecinos contiguos (izquierdo y derecho).
- El consumidor indiferente $\hat{x}$ entre la firma i y su vecino derecho satisface:

  $p_i + t\,\hat{x}^2 = p_rival + t(1 / N - \hat{x})^2$
- Cancelando términos cuadráticos de $\hat{x}$ y despejando la distancia:

  $p_i - p_rival + t / N^2 = 2t / N\hat{x} \Rightarrow \hat{x} = 1 / 2N + (p_rival - p_i) / 2(t/N)$
- La demanda total de la firma es el doble del radio: $q_i(p_i, p_rival) = 2\hat{x} = 1 / N + (p_rival - p_i) / (t/N)$.

El Equilibrio de Precios Simétrico de Salop

Resolución del Óptimo del Duopolista Espacial:

- La firma maximiza utilidades eligiendo su precio p_i:

  $\max_{p_i} \pi_i = (p_i - c)q_i = (p_i - c)[\ 1 / N + (p_rival - p_i) / (t/N)\ ]$

- CPO e igualando a cero: $1 / N + (p_rival - 2p_i + c) / (t/N) = 0$.
- Imponiendo simetría ex-post ($p_i = p_rival = p^*$):

  $t / N^2 + p^* - 2p^* + c = 0 \Rightarrow p^* = c + t / N^2$.

- Beneficio operativo individual de cada firma: $\pi^* = t / N^3 - F$.

Libre Entrada de Firmas y el Número de Competidores

El Equilibrio de Libre Entrada de Largo Plazo:

• Bajo libre entrada, las firmas se incorporan a la industria hasta que el beneficio neto se anula ex-post:

$\pi^* = t / N^3 - F = 0 \Rightarrow N^* = (t / F)^{(1/3)}$.

• El precio simétrico de libre entrada de largo plazo es: $p^* = c + (t \cdot F^2)^{(1/3)}$.

• Comparación de Bienestar: El número socialmente óptimo que minimiza costos es $N^{opt} = 0.5 N^*$. El mercado provee exceso de variedad.

Ejercicio Práctico 10: Resolución del Modelo de Salop

Enunciado del Ejercicio de la Ciudad Circular:

- Un mercado de ciudad circular unitario tiene costo marginal constante de c = 10.
- El costo de transporte cuadrático es t = 54.
- El costo fijo de entrada de cada firma es de F = 2.
- Calcule de forma exacta el número de firmas de equilibrio de libre entrada N^*, el precio cobrado p^* y el beneficio total.

Ejercicio Práctico 10 - Resolución Paso a Paso

Paso 1: Cálculo del número de firmas de libre entrada (N*):

N^* = (t / F)^(1/3) = (54 / 2)^(1/3) = 27^(1/3) = 3 firmas.

- Paso 2: Cálculo del precio de equilibrio simétrico cobrado:

  $p^* = c + t / (N^*)^2 = 10 + 54 / 3^2 = 10 + 54 / 9 = 10 + 6 = 16$ dólares.

- Paso 3: Verificación de beneficios individuales ex-post:

  $\pi^* = (p^* - c)q^* - F = (16 - 10)(1 / 3) - 2 = 6(1/3) - 2 = 0$.

Trabajo en Equipos 10: Salop con Impuestos

Desafío de Regulación de Entrada en Salop:

- Considere las mismas condiciones del ejercicio anterior (c=10, t=54, F=2).
- El gobierno de la ciudad lineal introduce un impuesto de licencia de entrada de $T_E = 6$, elevando el costo fijo total de entrada a $F' = F + T_E = 8$.
- Deduzca de manera analítica el nuevo número de firmas de libre entrada ex-post y el precio simétrico cobrado al consumidor.

Trabajo en Equipos 10 - Solución Paso a Paso

Paso 1: Calcular el nuevo número de firmas de libre entrada:

N_nuevo^* = (54 / 8)^(1/3) = (6.75)^(1/3) approx 1.89 (en términos de enteros, 1 o 2 firmas).

• Paso 2: Si el número real se reduce a 2 firmas equidistantes:

p_nuevo^* = 10 + 54 / 2^2 = 10 + 13.5 = 23.5 dólares.

• Conclusión del Equipo: El impuesto de licencia reduce la entrada de firmas y aumenta de forma drástica el precio final pagado por el consumidor (de 16 a 23.5).

Pautas de Excelencia Metodológica para el Alumnado

Bloque XI: Tips de Cátedra y Preparación de Exámenes

Cátedra de Organización Industrial — UADE

Tips de Cátedra para el Examen Parcial I

Pautas de Preparación Estratégica (UADE):

• Identificación de la Linealidad de los Costos de Transporte:

- En los parciales, verifique en el primer renglón del enunciado si los costos de transporte son lineales ($t \cdot d$) o cuadráticos ($t \cdot d^2$).

- Recuerde que los costos lineales conducen a la inestabilidad de undercutting y clustering (mínima diferenciación), mientras que los costos cuadráticos determinan de forma estable la máxima diferenciación en los extremos.

Tips de Cátedra para el Examen Parcial II

Puntos Ciegos e Indispensables del Alumnado:

• Lógica del Menú de Mussa-Rosen (Selección Adversa):

- Recuerde que en el óptimo con información incompleta, la restricción de participación (IR) activa es siempre la del tipo bajo, mientras que la restricción de compatibilidad de incentivos (IC) activa es la del tipo alto.

- Jamás asuma por simetría que ambas IR se cumplen con igualdad, ya que esto anula la compatibilidad contractual de autoselección.